T.C.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
TEZ ÖNERİ FORMU

1. GENEL BİLGİLER					
Öğrenci No	:	244309017			
Öğrenci Adı Soyadı	:	Ertan ÇİFTLİK			
Öğrenci e-posta /Telefon No	:	ertan.ciftlik@st.uskudar.edu.tr / 0537 273 7469			
Anabilim Dalı	:	Bilgisayar Mühendisliği			
Teze Başlama Dönemi	:	2025-2026 Bahar Dönemi			
Tezin Türkçe Başlığı	:	Kubernetes Ortamlarında Kural Tabanlı ve Makine Öğrenmesi Tabanlı Yatay Otomatik Ölçeklendirme Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi			
Tezin İngilizce Başlığı	:	Comparative Analysis of Rule-Based and Machine Learning-Based Horizontal Pod Autoscaling Approaches in Kubernetes Environments			
Etik Kurul Raporu	:	◯	**Başvurusu yapılmış, başvuru belgesi ektedir.**	ⓧ	**Gerekli değildir.**

2. TEZİN AMACI

Bu araştırmanın amacı, Kubernetes tabanlı sistemlerde kullanılan farklı otomatik ölçeklendirme yaklaşımlarının performans ve kaynak verimliliği açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu kapsamda, CPU tabanlı Horizontal Pod Autoscaler (HPA), servis seviyesi hedeflerine dayalı kural tabanlı ölçeklendirme (KEDA) ve makine öğrenmesi tabanlı otomatik ölçeklendirme yaklaşımları deneysel olarak değerlendirilecektir.

Makine öğrenmesi yaklaşımında, sistem yükünü ve performansını temsil eden metrikler (istemci sayısı, gecikme süresi ve ortalama CPU kullanımı) kullanılarak gerekli pod sayısını tahmin eden modeller geliştirilecektir. Bu modeller arasında doğrusal regresyon, destek vektör regresyonu (SVR) ve çok katmanlı yapay sinir ağı (MLP) yöntemleri karşılaştırılacaktır.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, farklı ölçeklendirme yaklaşımlarının sistem performansı, servis kalitesi ve kaynak kullanımı üzerindeki etkileri analiz edilecektir.

3. TEZİN ÖNEMİ

Günümüzde bulut tabanlı ve mikroservis mimarilerine sahip sistemlerde dinamik yük değişimlerine hızlı ve doğru şekilde yanıt verebilmek kritik öneme sahiptir. Kubernetes ortamlarında kullanılan geleneksel CPU tabanlı otomatik ölçeklendirme mekanizmaları, her zaman kullanıcı deneyimini doğrudan yansıtmayabilir.

Bu çalışma, yalnızca kaynak kullanımına dayalı yaklaşımlar ile servis kalitesini dikkate alan ve veri temelli karar verebilen akıllı ölçeklendirme yöntemlerini karşılaştırarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Özellikle makine öğrenmesi tabanlı yaklaşımın, sistem davranışını öğrenerek daha doğru ölçeklendirme kararları verip veremeyeceği araştırılacaktır. Bu yönüyle çalışma, hem akademik literatüre hem de gerçek dünya uygulamalarına katkı sağlayabilecek niteliktedir.

4. MATERYAL VE METOT

Bu çalışmada deneysel bir araştırma yöntemi izlenecektir. Deney ortamı Kubernetes tabanlı bir sistem üzerinde kurulacaktır. Yük üretimi için sentetik trafik oluşturulacak ve sistemin farklı yük seviyelerindeki davranışı gözlemlenecektir.

Sistem performans metrikleri (istemci sayısı, gecikme süresi (latency), hata oranı ve CPU kullanımı) zaman serisi veri toplama ve izleme sistemi olan Prometheus aracılığıyla elde edilecektir.

Çalışmada üç farklı otomatik ölçeklendirme yaklaşımı uygulanacaktır:

- CPU tabanlı Horizontal Pod Autoscaler (HPA)
- Servis seviyesi hedeflerine dayalı kural tabanlı ölçeklendirme
- Makine öğrenmesi tabanlı ölçeklendirme yaklaşımı

HPA, CPU kullanımına bağlı olarak pod sayısını otomatik olarak ayarlarken, servis seviyesi hedeflerine dayalı kural tabanlı ölçeklendirme yaklaşımında gecikme süresi ve hata oranı gibi servis kalitesi metriklerine dayalı kural tanımları ile ölçeklendirme gerçekleştirilecektir. Makine öğrenmesi yaklaşımında ise sistem yükünü ve performansını temsil eden metrikler giriş değişkenleri olarak kullanılacaktır. Bu kapsamda, istek oranı (Request per Second - RPS), %95 yüzdelik gecikme süresi (p95 Latency) ve hata oranı (Error Rate) modelin giriş değişkeni olarak belirlenecektir. Çıkış değişkeni olarak gerekli pod sayısı tahmin edilecektir.

Bu kapsamda doğrusal regresyon, destek vektör regresyonu (SVR) ve çok katmanlı algılayıcı (MLP) modelleri kullanılacaktır. Veri seti, farklı yük senaryoları altında elde edilen ölçümlerden oluşturulacaktır. Toplam veri seti eğitim ve test olarak ayrılacaktır (örneğin %80 eğitim, %20 test).

Model performansı ve autoscaling yaklaşımları aşağıdaki metrikler üzerinden değerlendirilecektir:

- p95 Gecikme Süresi
- Hata Oranı
- SLO İhlal Süresi
- Ortalama Pod Sayısı
- CPU Tüketimi

Elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak analiz edilerek hangi yaklaşımın daha verimli olduğu değerlendirilecektir.

5. TEMEL KAYNAKLAR

Kang, T., Kang, M., & Yu, H. (2026). Vertical auto-scaling mechanism for elastic memory management of containerized applications in Kubernetes. Future Generation Computer Systems, 180, 108407. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.future.2026.108407

Tsokov, T., & Kostadinov, H. (2025). Kinitos: Dynamic network-aware scheduling and descheduling in Kubernetes clusters with mobile nodes. Journal of Network and Computer Applications, 238, 104157. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jnca.2025.104157

Li, H., Rao, W., Hu, B., Tian, Y., & Shen, J. (2025). Energy-aware elastic scaling algorithm for microservices in Kubernetes clouds. Journal of Network and Computer Applications, 242, 104218. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jnca.2025.104218

Dakic, V., Dambic, G., Slovinac, J., & Redzepagic, J. (2025). Optimizing Kubernetes Scheduling for Web Applications Using Machine Learning. ELECTRONICS, 14(5). https://doi.org/10.3390/electronics14050863

da Silva, L. M. D., Alves, P. V. A., & Silva Sergio N. and Fernandes, M. A. C. (2025). Adaptive horizontal scaling in kubernetes clusters with ANN-based load forecasting. CLUSTER COMPUTING-THE JOURNAL OF NETWORKS SOFTWARE TOOLS AND, 28(3). https://doi.org/10.1007/s10586-024-04887-5

Marchese, A., & Tomarchio, O. (2025). Network SLO-Aware Container Orchestration on Kubernetes Clusters. In W. Gaaloul, M. Sheng, Q. Yu, & S. Yangui (Eds.), SERVICE-ORIENTED COMPUTING, ICSOC 2024, PT II (Vol. 15405, pp. 96–104). SPRINGER-VERLAG SINGAPORE PTE LTD. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0808-9_8

Aggarwal, P., Nagar, S., Gupta, A., Shwartz, L., Mohapatra, P., Wang, Q., Paradkar, A., & Mandal, A. (2021). Causal Modeling based Fault Localization in Cloud Systems using Golden Signals. 2021 IEEE 14th International Conference on Cloud Computing (CLOUD), 124–135. https://doi.org/10.1109/CLOUD53861.2021.00026

Nagar, S., Samanta, S., Mohapatra, P., & Kar, D. (2022). Building Golden Signal Based Signatures for Log Anomaly Detection. 2022 IEEE 15th International Conference on Cloud Computing (CLOUD), 203–208. https://doi.org/10.1109/CLOUD55607.2022.00040

6. TEZ PLANLAMASI VE ÇALIŞMA TAKVİMİ

Başlıca Aşamalar	Ayrıntılı Bilgi	Zamanlama
Literatür Taraması	Kubernetes ortamlarında otomatik ölçeklendirme, servis seviyesi hedeflerine (SLO) dayalı ölçeklendirme ve makine öğrenmesi tabanlı autoscaling yaklaşımlarına yönelik akademik çalışmalar incelenecek ve karşılaştırmalı analiz yapılacaktır.	01.03.2026 – 01.06.2026
Sistem Kurulumu	Kubernetes kümesi kurulacak olup, metrik toplama ve zaman serisi veri izleme için Prometheus, görselleştirme için Grafana, yük testi için k6 ve olay tabanlı ölçeklendirme için KEDA bileşenleri entegre edilecektir. Ayrıca HPA ve KEDA tabanlı autoscaling mekanizmaları yapılandırılacaktır.	01.05.2026 – 01.06.2026
Veri Toplama	Yük testi senaryoları, geliştirilecek uygulamanın kapasitesine bağlı olarak belirlenecektir. Sistem davranışını farklı yük seviyelerinde gözlemleyebilmek amacıyla kademeli trafik artışı senaryoları uygulanacak, bu süreçte RPS, p95 latency, error rate ve CPU kullanımı gibi metrikler toplanarak veri setleri oluşturulacaktır.	01.06.2026 – 01.07.2026
ML Modellerinin Eğitimi	Toplanan veri setleri kullanılarak doğrusal regresyon, destek vektör regresyonu (SVR) ve çok katmanlı yapay sinir ağı (MLP) modelleri geliştirilecek; veri seti eğitim ve test olarak ayrılarak model performansları değerlendirilecektir.	01.07.2026 – 01.08.2026
Karşılaştırmalı Analiz	HPA, kural tabanlı KEDA ve makine öğrenmesi tabanlı autoscaling yaklaşımları; p95 latency, error rate, SLO ihlal süresi, ortalama pod sayısı ve CPU tüketimi metrikleri üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir.	01.08.2026 – 01.09.2026
Yazım ve Teslim	Elde edilen bulgular doğrultusunda tez yazımı gerçekleştirilecek ve tez teslim süreci tamamlanacaktır.	01.09.2026 – 01.12.2026

06 / 04 / 2026

Ertan ÇİFTLİK

T.C.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
TEZ ÖNERİ FORMU

DANIŞMAN GÖRÜŞÜ

Danışmanlığını yürüttüğüm ve yukarıda adı soyadı belirtilen öğrencinin Yüksek Lisans Tez Önerisinin kabul edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

06 / 04 / 2026

Dr. Gökalp TULUM



FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Sayı : **Tarih** ..... / ..... / 2026

Yukarıda adı soyadı geçen öğrencinin ve öğrenci danışmanının uygun görüşü doğrultusunda Yüksek Lisans Tez Önerisi Anabilim Dalımızca uygun görülmüştür.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Burhan PEKTAŞ
Anabilim Dalı Başkanı